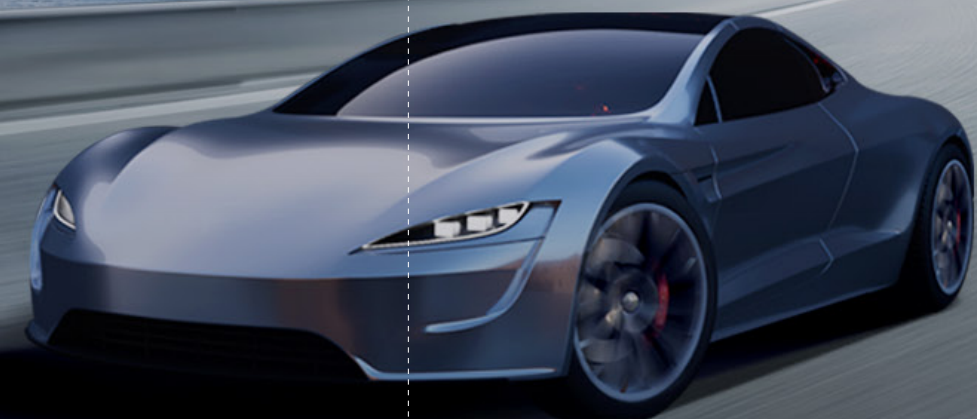


同元软控车辆典型案例

TYPICAL VEHICLE CASES



数字化再造新世界

DIGITALLY
REINVENTING THE NEW WORLD

北京共工数智科技有限公司

13301280076
北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际中心B座7层

西安昊元软件科技有限公司

029-81103589/18202962646
西安市高新区锦业路1号都市之门C座1108B室

成都工元科技有限公司

18160029600
成都市高新区天府软件园C区2栋4楼401室

武汉鼎元同立科技有限公司

13971480069
武汉市东湖新技术开发区高新大道797号中建科技产业园G1栋6楼

深圳景元数字科技有限公司

18018764362
深圳市福田区福田保税区市花路5号长富金茂大厦3103室

沈阳办事处

18642093618
沈阳市铁西区兴华北街18号
千缘财富商汇A座1605室

上海分公司

18694907117
上海市闵行区华宁路3333号18栋3层

苏州同元软控信息技术有限公司

0512-62720716 / 18115503283
support@tongyuan.cc 0512-62720717
苏州工业园区若水路388号纳米大学科技园E栋3、12、17、18层

官网

www.tongyuan.cc

官方微信



资料编号: TY-VCB-240521-A

版本号: V1.1

版权所有©苏州同元软控信息技术有限公司



CONTENT

关于同元

同元团队	03/04
------	-------

行业总览

车辆行业总览	05/06
--------	-------

经典案例

一、多构型车辆模型仿真平台案例	
重型汽车集成开发先进平台及应用	07/08
某特种车辆多学科协调仿真验证	11/12
二、乘用车虚实结合基于场景的验证与分析	
车辆转向系统建模和集成验证	15/16
乘用车动力性和燃油经济性分析	19/20
MWORKS虚拟驾驶舱在ADAS测试的应用	23/24

ABOUT TONGYUAN

关于同元

愿景与使命: 打造先进计算仿真平台, 加速工业数智化变革

理念: 融入工业创新, 共创先进软件

苏州同元软控信息技术有限公司(以下简称同元软控)成立于2008年, 是专业从事新一代信息物理系统设计、建模与仿真计算工业软件产品研发、工程服务以及解决方案的高科技企业。同元软控经过团队二十余年技术积累、公司十六年持续研发, 形成核心产品——新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS, 为世界提供科学与工程计算平台的另一选择。

作为业内领先的工业软件企业, 同元软控面向陆、海、空、天、网、电多域装备系统的数字化与智能化转型需求, 基于国际先进、自主可控的平台产品和业内领先的数字化服务能力, 为装备制造业提供关键的装备数字化设计、计算、仿真及分析解决方案, 全面支撑装备系统研制模式变革、产品智能升级和数智资产重构。

同元软控的产品和解决方案获得众多行业用户的认可, 已广泛应用于航天、航空、能源、车辆、船舶、教育等行业, 为空间站、嫦娥工程、国产大飞机、核能动力、船舶动力等重大型号工程提供数字化平台、工程服务与解决方案支撑。

2个
研发中心

1000+
技术项目

151项
发明专利

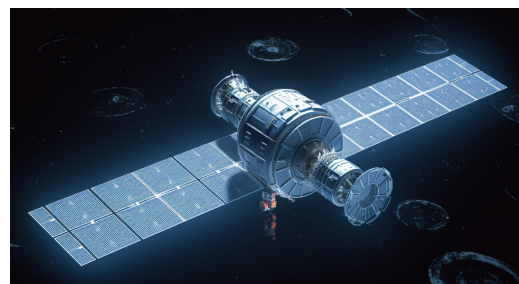
178项
软件著作权

主导或参与
5项
国家标准制定



国际先进的科学计算与系统建模仿真平台软件产品

同元软控的MWORKS是世界上第四个实现科学计算与系统建模仿真一体化的平台软件, 填补了国内空白, 拥有亚洲唯一自主的Modelica编译求解内核, 综合性能国际领先。MWORKS为航天、航空、船舶、能源等重点行业提供了先进的、完整支撑装备数字化的信息物理系统设计、建模与仿真计算平台。



面向数字化与智能化时代的工业软件创新研发能力

同元软控总结二十年工业软件研发成功经验, 构建了一套完整的工业软件创新研发体系。方法论层面, 形成了适应大型复杂工业软件特点的设计、实现与管理过程体系, 具备完善的从需求到产品的流程闭环能力; 关键技术层面, 全面掌握了建模语言设计、多范式系统建模、模型编译分析、模型驱动代码生成、连续-离散方程混合求解等核心技术, 具备从内核引擎到平台环境到专业应用的完整技术研发能力。



复杂系统的数字化设计、建模与仿真工程服务能力

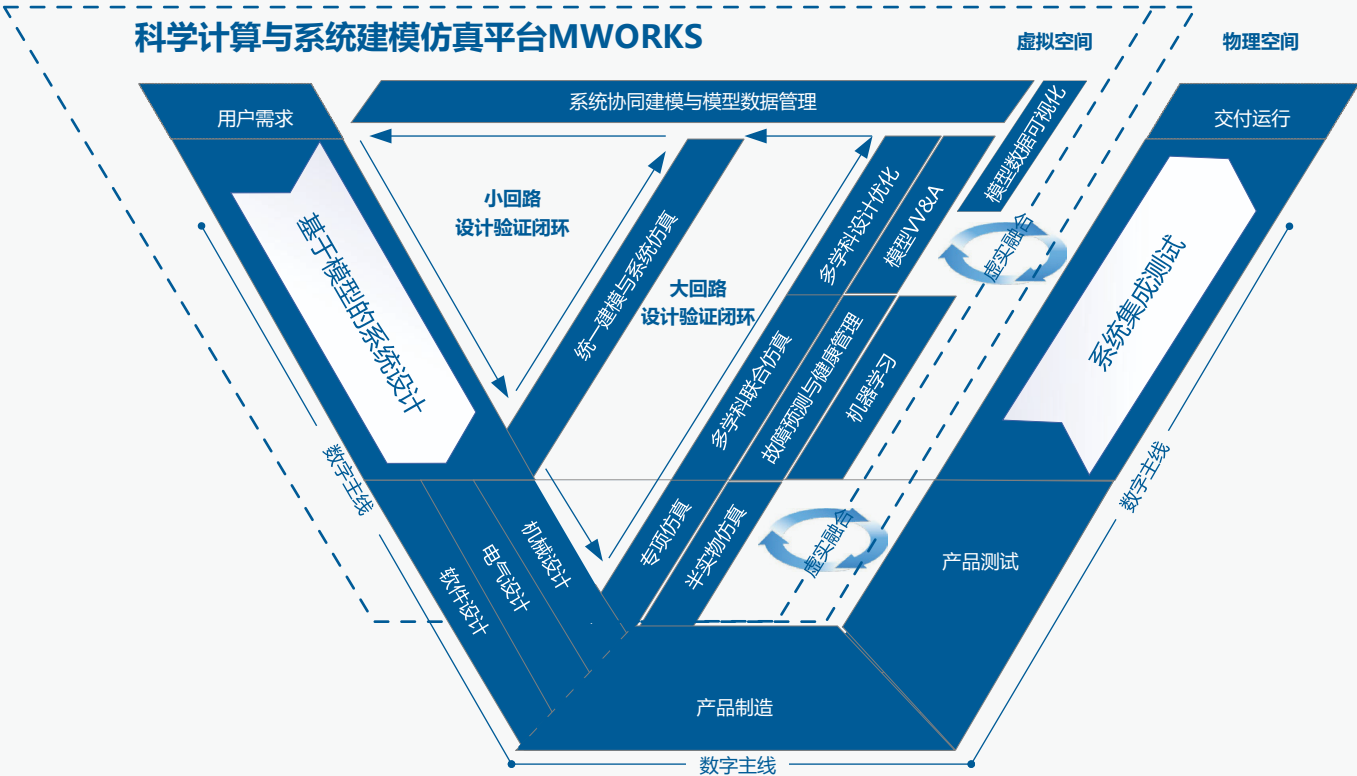
面向复杂工程系统设计、建模与仿真需求, 同元软控打造了一支专业结构覆盖机械/电气/流体/控制/热能/通信/人工智能的多领域工程服务队伍, 成功支持了嫦娥工程能源供电系统设计与仿真、载人登月工程数字化闭环仿真验证、空间站全系统仿真与数字伴飞、核能动力系统全领域建模仿真等重点工程数字化。



融合行业特色的装备数字化系统工程解决方案能力

自2008年以来, 同元软控联合以中国航天为代表的工业部门共同探索出了具有行业特色的装备数字化道路与落地实践, 先后形成了基于模型与样机的系统工程、数字样机“建-集-评-管-用”、机理-数据融合的数字孪生等解决方案, 目前已在航天、航空、能源、船舶等行业重大工程与重点型号中实践应用, 形成一批示范工程, 取得数字化应用显著效果。

车辆行业总览



需求分析

体系运行场景分析与验证平台支持车辆体系运行场景架构的建立，并基于此获取可运行数据、执行效能分析等：

- 支持不同视图下车辆体系运行场景的建模与分析
- 运行场景演示
- 车辆系统研制需求的生成

架构设计

车辆总体设计阶段，基于研制需求实现功能与逻辑架构设计：

- 形式化需求导入
- 功能分析与功能架构设计
- 功能分配与逻辑架构设计
- 逻辑架构验证与权衡

系统设计与验证

在分系统设计阶段，基于功能指标要求实现分系统的设计及优化：

- 基于同一模型的系统模型构建
- 基于模型关键零部件设计验证与优化
- 多领域模型融合仿真与验证

系统集成仿真
与虚拟验证

在系统设计验证阶段，基于多专业模型实现系统集成仿真：

- 多领域统一模型的构建与集成仿真
- 多源异构专业模型集成与仿真分析
- 系统级分布式联合仿真

在虚拟验证阶段，基于多层级模型及数据实现虚拟试验验证：

- 系统级虚拟试验验证及故障模拟
- 整车级虚拟试验验证及故障模拟

半实物仿真验证

在系统集成测试阶段可开展基于模型驱动半实物仿真验证：

- 快速控制原型 (RCP)
- 硬件在环 (HIL)

数字孪生应用

在交付阶段形成数字孪生模型并基于此实现数字化管理：

- 基于数字孪生模型的数字化运营与维护
- 基于数字孪生模型的数字伴随



重型汽车集成开发先进平台及应用

TONGYUAN

挑战

在重型商用车研发流程中，需要关注重型汽车多方面的性能，如车辆动力性、燃油经济性、操稳性、平顺性、制动等性能。目前整车的性能分析主要依赖于现有的商业软件，使用现有商业软件存在以下问题：

- 多个学科多款商业软件，不同软件之间联合仿真存在壁垒；
- 企业模型资产被商业软件高度捆绑；
- 不同商业软件间模型无法直接复用，存在大量重复性工作。

方案

- 根据重型商用车结构特点、研发流程以及仿真验证场景，结合国际开放语言Modelica制定重型商用车模型库架构、开发和设计规范等；
- 基于设计的架构建立重型汽车多领域零部件模型库，采用子系统建模技术，建立包括悬架、转向、发动机、制动系统、轮胎、车架、车身等子系统的可重用多领域模型库；
- 根据重型商用车测试工况，建立重型汽车仿真/试验工况标准库，提供向导式仿真分析流程，支持重型商用车整车测试验证。

价值

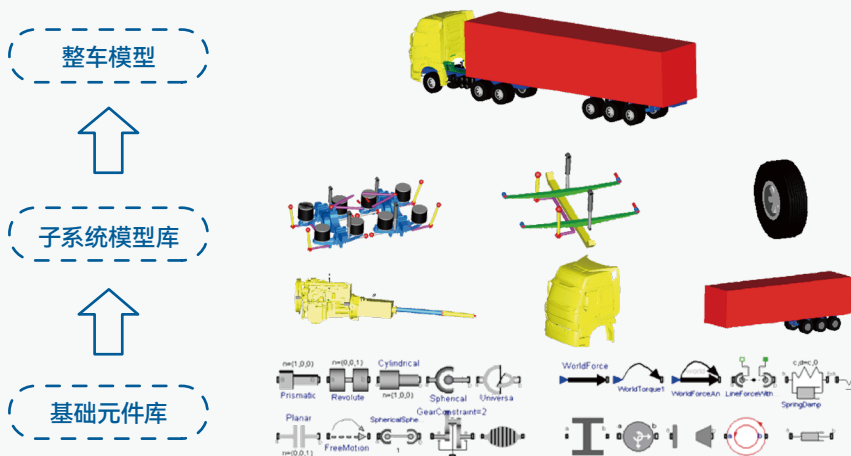
- 利用MWORKS平台、采用Modelica语言建立多领域统一建模专业仿真分析平台CNHTC-Truck，突破重型汽车研发知识积累被商业软件捆绑的困境，形成具有自主知识产权的重型汽车底盘开发设计能力；
- 构建了一套多领域重型商用车模型库，实现机电液热控等多个领域模型统一表达，解决了“多学科多软件”和“多软件之间无法联合仿真”的问题。

成果展示

多领域重型商用车模型库

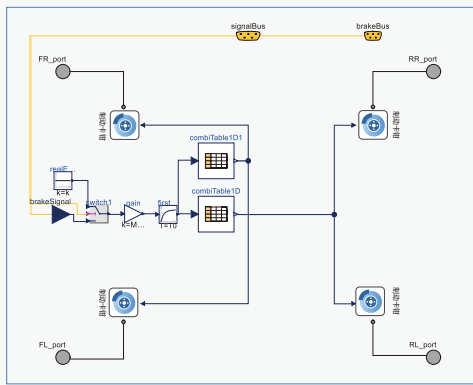
本案例采用Modelica语言, 构建了一套重型商用车模型库, 包含驾驶员、道路、制动系统、转向系统、传动/驱动系统、悬架系统、车身系统等模型。Modelica以面向对象的建模方式, 保障了所构建的模型具备良好的扩展性和重用性, 实现模型从元件模型, 到子系统模型再集成整车模型。

利用Modelica建立了重型商用车设计可重构、可重用的重型汽车模型库

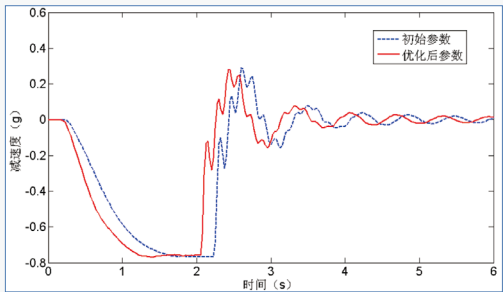


制动系统台架虚拟验证

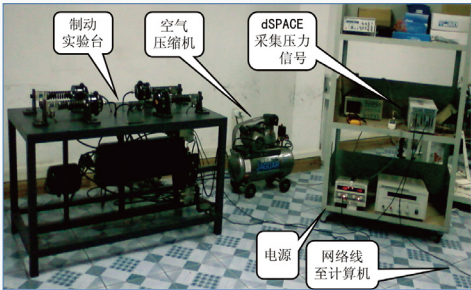
基于制动系统结构和气动领域模型库, 集成制动缸、制动卡钳、真空助力器等模型, 通过将制动系统模型下载至半实物仿真机中与控制策略进行测试验证, 实现控制策略的优化。



制动系统模型



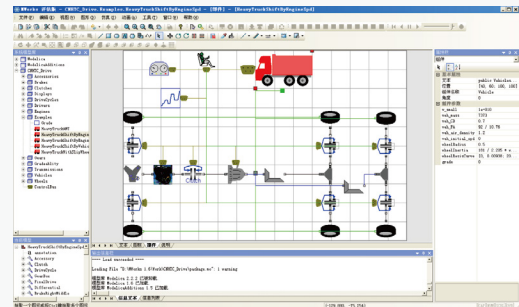
直线制动稳定性仿真分析汽车制动速度
(蓝色为初始数据、红色为优化后数据)



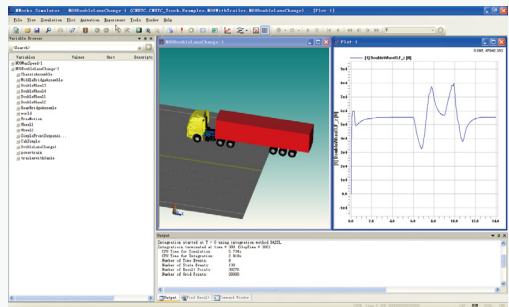
制动系统试验台架

虚拟试车场

依托于MWORKS平台, 建立了虚拟试车场道路谱模型, 模拟典型道路模型, 包括平路面、坑洼路面、三角凸块路面、各种等级路面等。基于该虚拟试车场环境, 配合虚拟样车整车模型, 工程师能够快速模拟在实际试车场的各种仿真工况, 为进行整车疲劳耐久性分析提供虚拟实验环境。



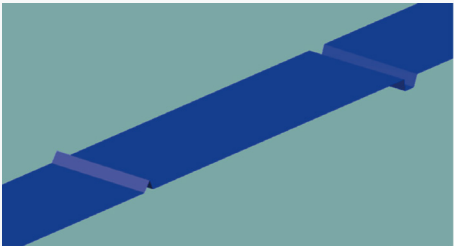
CNHTC-Truck建模界面



CNHTC-Truck后处理界面

平顺性及操纵稳定性仿真分析

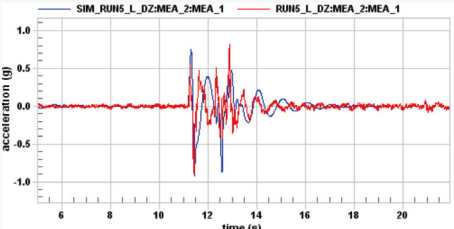
分析车辆在虚拟试车场的动力学特性, 优化车辆的平顺性及操纵稳定性。例如通过模拟减速带路面, 分析车辆在通过减速带时, 车辆的动力学特性。



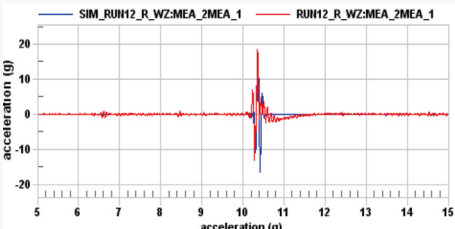
三角脉冲路面



实际路面

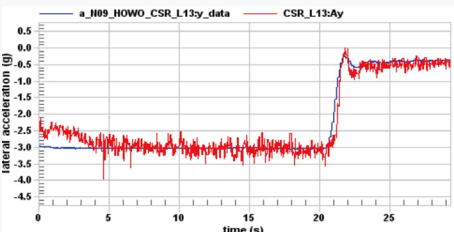


左前轮上Z向加速度 (车速10km/h)

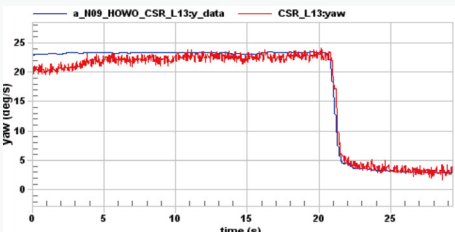


左后轮心Z向加速度 (车速30km/h)

操纵稳定性仿真分析



侧向加速度



横摆角速度

应用场景

- 重型汽车动力总成在多种工况下表现的模拟验证, 转向回正、稳态回转、转角脉冲等;
- 模型参数的灵敏度分析, 分析主要参数对目标的影响;
- 制动稳定性仿真分析及优化、制动系统静特性优化设计;
- 平顺性仿真分析及优化、操纵稳定性仿真分析及优化。



某特种车辆多学科协调仿真验证

TONGYUAN

挑战

某型号特种车辆仿真系统由多领域专业组成,包括机械、液压和控制三大系统,各系统间存在极强耦合关系,存在一定挑战:

- 局部学科仿真验证相对成熟,但总体发展水平不均衡,部分专业仿真能力存在短板;
- 专业协同设计与仿真流程未固化,协同仿真平台未规范,总体分系统协同、总体分系统与专业之间协同、总体多专业之间协同在大回路闭环仿真验证方面尚存在较大短板。

方案

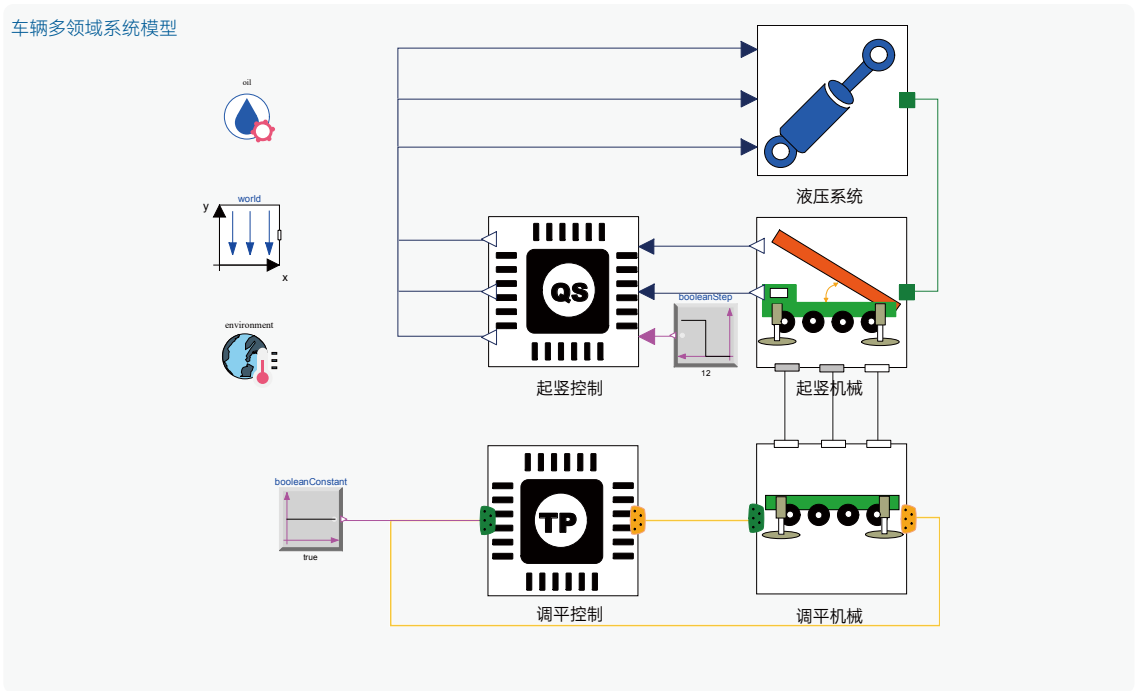
- 采用Modelica多领域统一建模语言,建立包括某型号特种车辆机械、液压与控制等多学科多专业知识模型库;
- 基于特种车辆模型库,建立特种车辆机械、液压、控制及全系统仿真模型,进行多领域、多专业耦合影响分析;
- 基于特种车辆系统仿真模型,支撑开展直立、校正等典型工况仿真模拟,对直立受力和校正角度等关键指标进行分析验证。

价值

- 通过构建车辆协同仿真系统,为特种车辆设计提供了多领域仿真手段和依据,解决了多领域多专业联合仿真等问题,同时实现了知识经验的模型积累;
- 基于统一模型构建方式,实现了特种车辆机械、液压及控制多领域耦合分析,为特种车辆系统工程开展关键指标验证提供有效依据;
- 首次实现了特种车辆机动、校正、直立等全过程仿真分析,为车辆在工程实际应用中提供技术支撑。

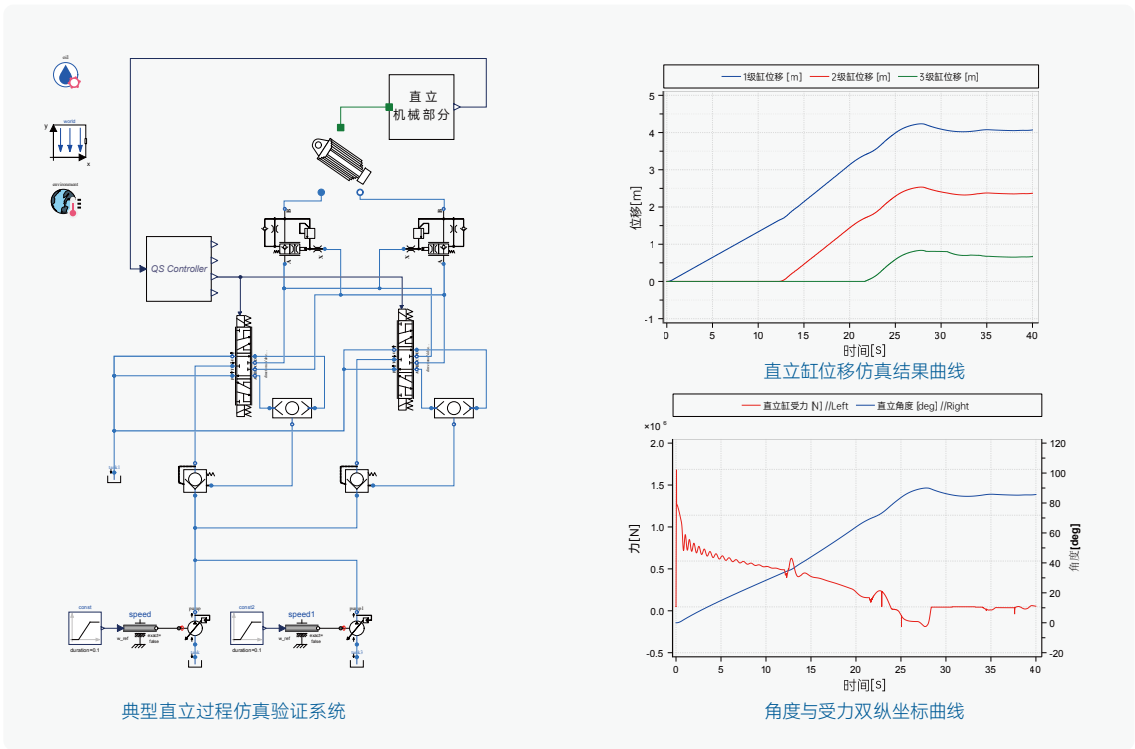
成果展示

本案例采用多领域统一建模语言Modelica构建了包含特种车辆通用机械、液压与控制模型库。基于该模型库，采用拖拽建模的方式分别搭建了特种车辆的机械、液压、控制及全系统模型。基于特种车辆全系统模型进行了直立和校正两种典型工况分析，实现了对直立受力和校正角度等关键指标验证，为新的型号的设计开发提供理论依据和参考。



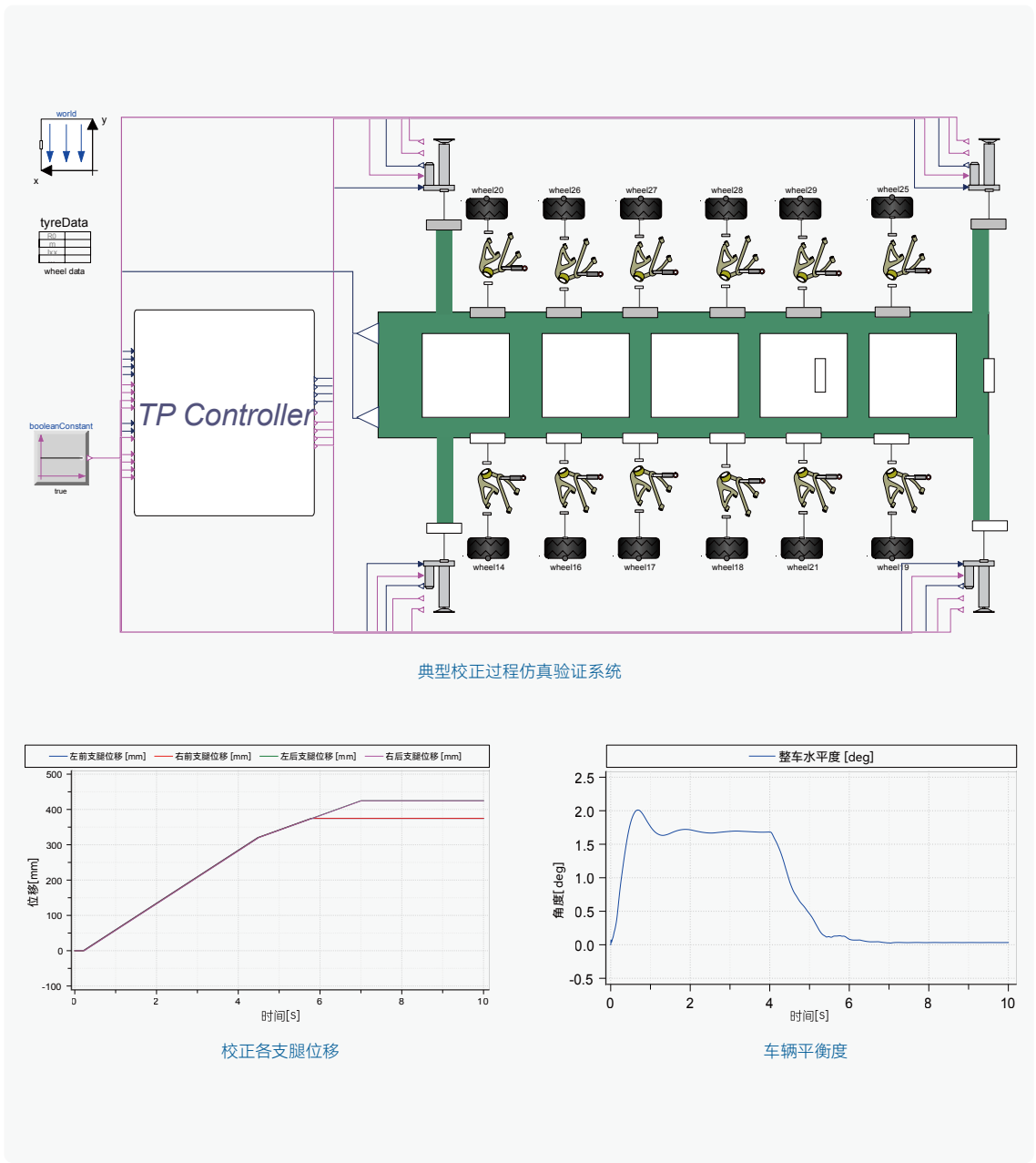
典型直立过程仿真验证

针对特种车辆在直立过程中直立角度或受力情况与液压系统之间关系，开展了车辆直立工况仿真分析，对直立过程中多级缸各级位移、角度变化和直立缸受力之间关系进行仿真验证，与实际工程实验数据进行对比分析，误差可达0.8%，有效支撑了车辆在直立液压系统设计与受力分析。



典型校正过程仿真验证

针对特种车辆在校正过程中平稳度对作业可靠性方面的影响，开展了车辆校正工况在线模拟仿真，采用有效校正控制策略，使车辆校正稳定后调平度可达 0.01° ，验证了校正控制对车辆调平角度关键指标的影响，为校正控制策略设计提供了有力支撑。



应用场景

- 支持开展特种车辆机械、液压及控制等多学科多专业耦合影响分析；
- 支持开展特种车辆在机动过程中轮胎与地面摩擦受力分析；
- 支持开展特种车辆在校正过程起竖缸受力分析；
- 支持开展特种车辆在FS过程中DD反冲力对车辆稳定性影响分析；
- 支持开展特种车辆机动、校正、直立全过程虚拟试验与仿真验证；
- 支持开展特种车辆典型设备故障工况模拟和在故障工况下各系统关键性指标变化分析。



车辆转向系统建模和集成验证

TONGYUAN

挑战

车辆转向系统是用来控制车辆行驶方向的机构，对车辆动力学影响性能较大。大多数商业软件中的转向系统是以转角作为输入控制，无法以扭矩进行控制，这一特点无法满足智能驾驶等研发需求。因此需要可信的系统建模仿真工具满足智能驾驶需求，构建高置信度的转向系统模型，目前存在以下挑战：

- 转向控制系统需经过完整的安全保障、外部环境条件、边界极限、事故重现和故障注入等验证，同时在实际测试中极端和异常测试较难开展；
- 现有商业软件的模型原理大部分为黑盒，难以保障及评价新构建模型与行业主流商业软件之间的置信度。

方案

利用MWORKS.Sysplorer软件、采用Modelica语言，构建车辆转向系统和整车动力学系统模型，包括物理仿真模型和控制策略模型；模型覆盖机械、控制、电机等多学科，支持车辆动力学机电液控统一仿真分析；通过ECU与NI实时控制器形成的闭环HIL解决方案，采用汽车行业常用的CAN协议作为通信协议，实现EPS半物理仿真平台。

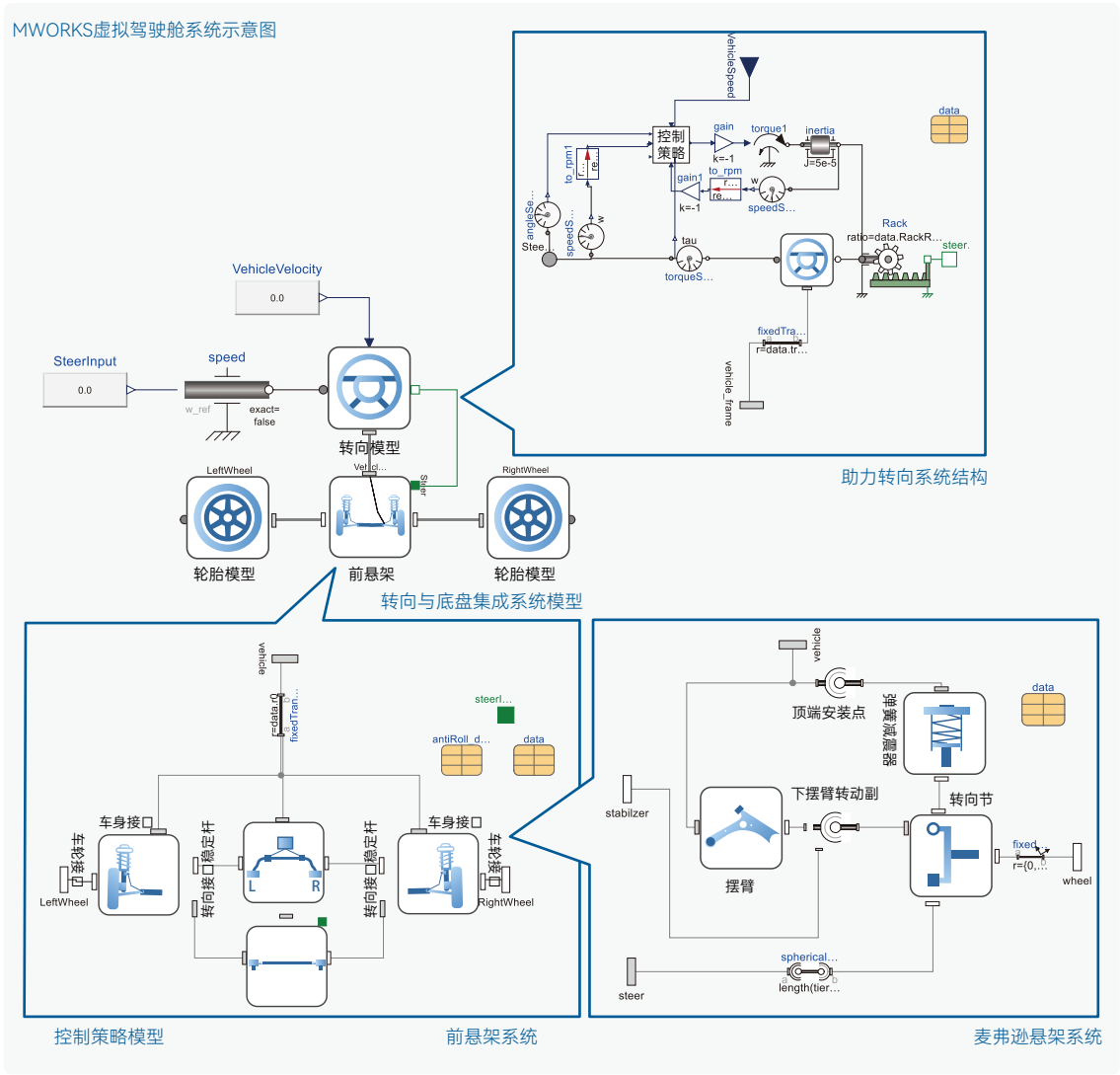
价值

- 为客户提供了车辆转向系统组件建模与系统集成工具，支持构建高置信度的工程模型，为客户某型车转向系统研制提供支撑，提升了开发效率，缩短了验证周期；
- 为客户建立了一套自主、可重用的整车动力学模型体系，实现知识经验的积累；
- MWORKS.Sysplorer通过物理模型“实时C代码生成”，生成代码可运行在多种实时机和多种操作系统中，满足转向系统非实时/实时的仿真需求。

成果展示

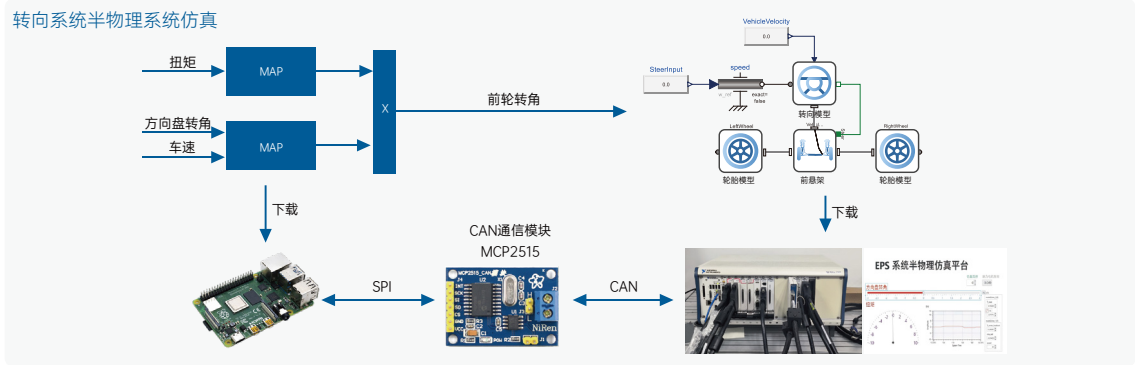
支持ADAS测试场景开发

根据乘用车转向系统结构, 建立车辆转向与底盘系统的物理仿真模型和控制策略模型, 包含汽车方向盘模型、转向节模型、悬架等模型, 满足车辆动力学性能分析需求。



转向系统半物理系统仿真

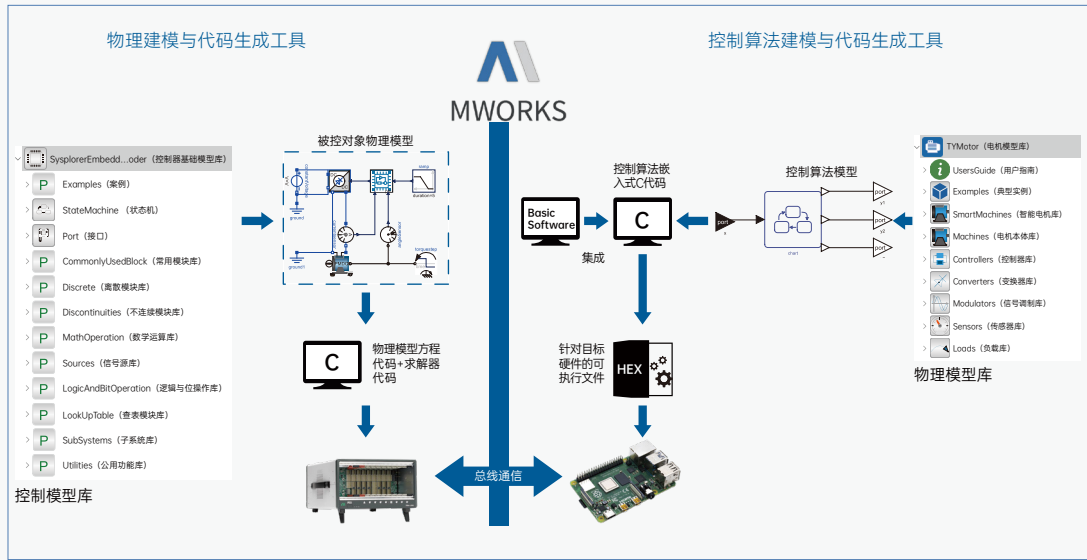
基于汽车行业常用的CAN通信协议作为通信协议, 结合CAN收发器、CAN控制器等实现基于NI PXIe-8115的转向系统HIL测试模型。



代码生成

仿真平台支持将物理模型生成C代码, 通过将代码下载至实时机, 开展半物理仿真应用, 如实时机中被控对象实时模型可通过任意设定参数来模拟汽车质量、坡度、路面摩擦系数和驱动力及其时间随机组合的场景, 并通过CAN通信将当前场景下的实时数据发送给控制器。

物理模型与控制策略模型实时闭环仿真工具



应用场景

- 验证EPS基本助力控制、回正控制、阻尼控制等控制策略;
- 验证抗路面冲击控制、抗侧倾控制、稳定性控制等安全关键的控制算法;
- 验证EPS对车道偏离辅助, 泊车辅助等ADAS功能的适配能力;
- 转向系统模型作为被控对象模型运行在实时机里, 实现控制器与被控对象模型通过CAN通信进行实时数据交互;
- 汽车电动转向系统控制器的硬件在环: 量化在不同车速下电动助力对驾驶员手感的影响, 验证系统有效时控制策略的正确性、实现极端工况的模拟, 确保系统失效时会采取安全措施。



乘用车动力性和燃油经济性分析

TONGYUAN

挑战

在整车性能研发流程中, 车辆动力性能和经济性能占有重要地位, 如何平衡车辆的动力性能和经济性能成为各大厂商的关注点。目前整车动力汽车的动力性与经济性仿真主要是基于成熟的商用软件进行分析, 结合整车研发流程、车型架构及系统产品的快速迭代更新, 存在以下挑战:

- 模型底层代码封闭, 不便于判断模型与真实产品间的切合度;
- 高度封装的模型, 用户不能根据自身需求修改模型原理, 也无法增加或修改模型;
- 企业模型资产被商业软件高度捆绑;
- 软件购买与升级费用昂贵。

方案

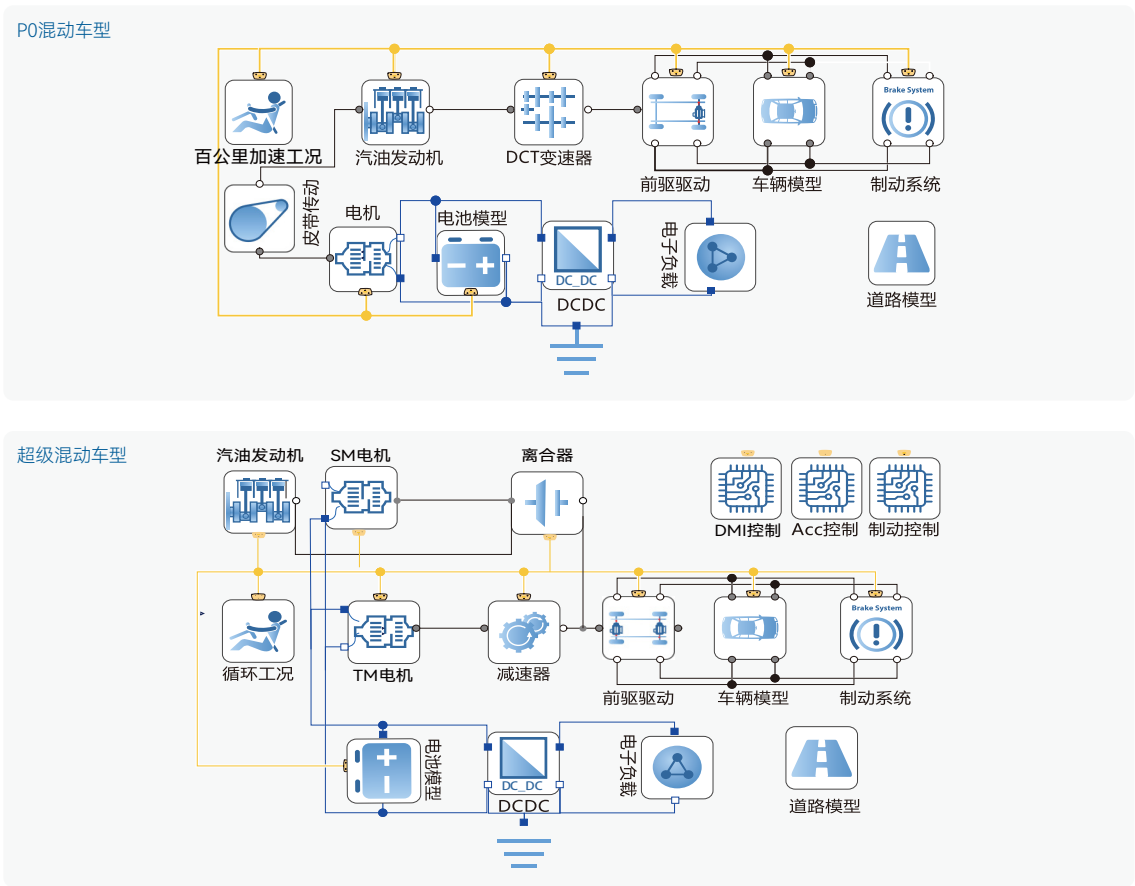
依据车辆结构, 采用国际开放Modelica语言构建整车系统模型, 包括车身系统、车轮系统、制动系统、传动系统、发动机系统、电机系统、电负载和电池系统, 通过试验数据对整车系统模型进行逐层验证与参数标定, 确保系统模型置信度。进而再根据具体车型架构搭建不同的整车模型, 评估车辆的动力性和燃油经济性。MWORKS平台支持基于SDK的专业软件开发, 用户可根据业务需求定制开发软件。

价值

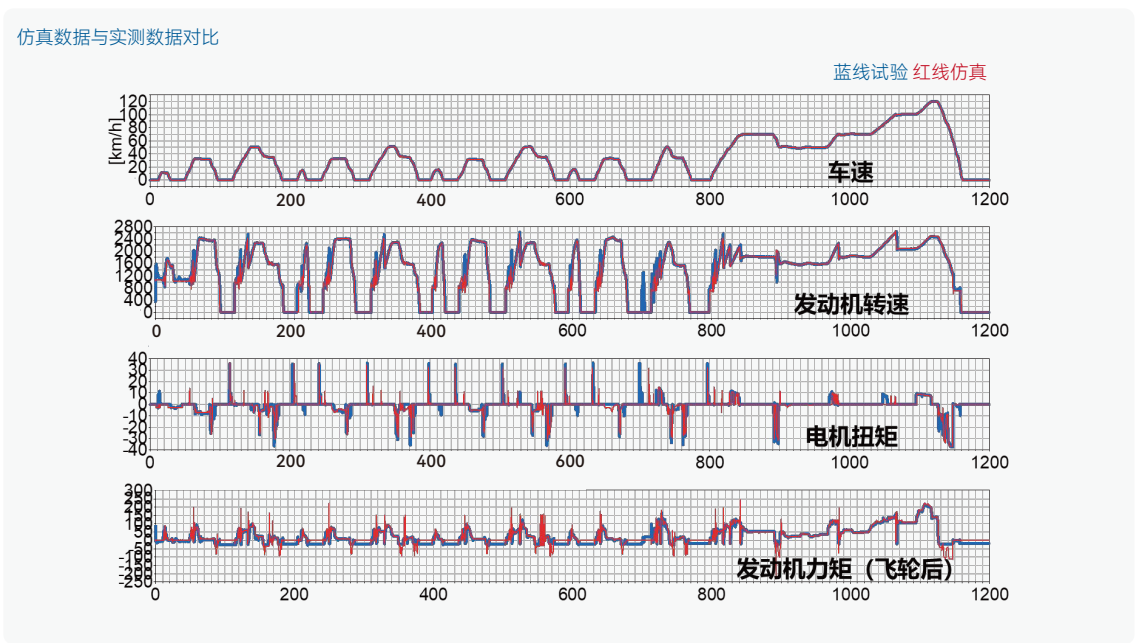
- 车辆模型框架与实车实现1:1建模, 以图形化、层次化、可视化的方式将整车模型与实车进行关联;
- 构建了一套高扩展性、高重用性、高精度的整车模型, 有效支撑客户整车动力性能和经济性能仿真业务;
- 国际开放的建模语言支持独立于仿真平台的自主模型开发, 避免企业自主模型资产被建模工具绑定问题;
- 充分利用试验数据对系统模型进行校验和优化, 形成持续更新的整车模型库和数据库。

成果展示

本案例主要针对整车系统进行模型构建，整车系统涉及车身、制动、驱动、电池、电机等系统。采用Modelica语言、以面向对象的建模方式，保障了所构建的模型具有良好的扩展性和重用性。



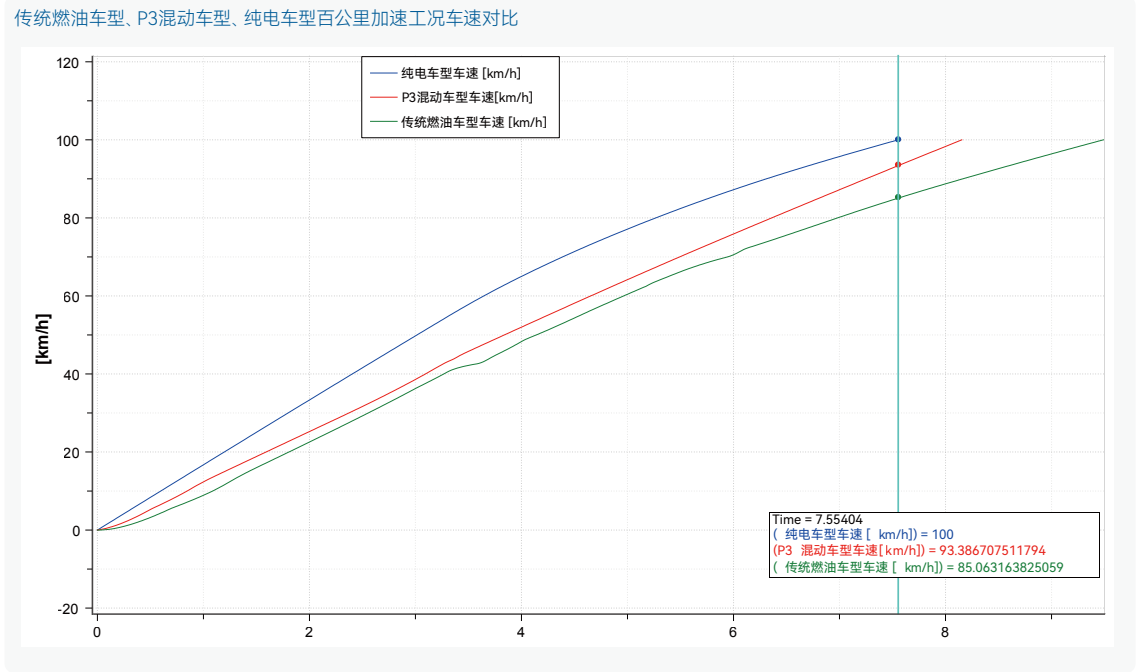
通过试验数据对系统模型进行校验和优化，得到一套高精度、高效率的仿真系统模型，根据预研车型结构进行集成测试，与实测数据对比有较高的吻合度，满足动力性经济性仿真需求，并保证整车及零部件性能分析开发精度，即预研阶段整车性能分析结果平均精度大于90%，样车阶段整车性能分析结果平均精度大于95%。



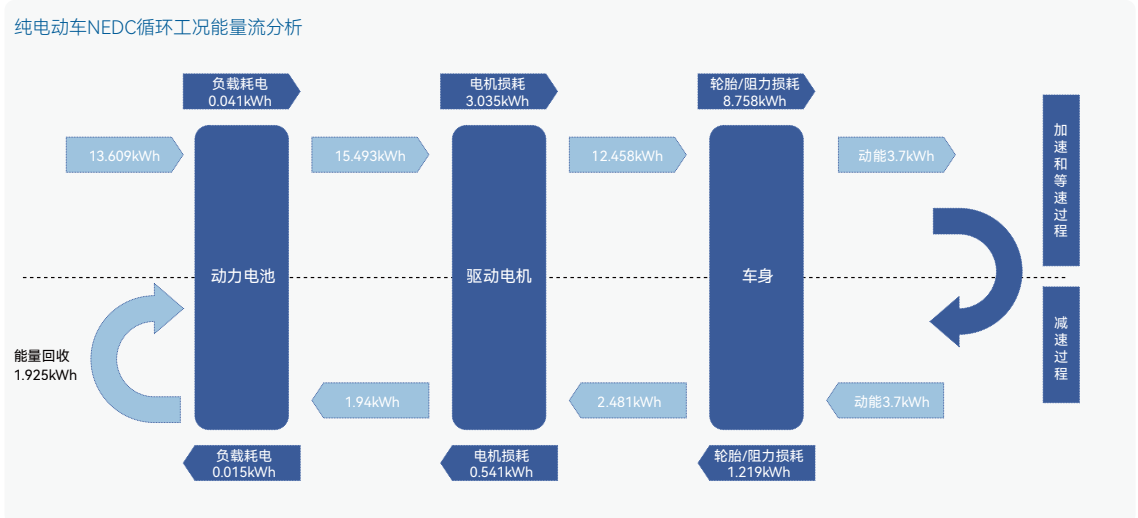
应用场景

车辆动力性经济性分析

支持传统/混动和纯电动车型的动态性和经济性仿真分析，为整车系统选型和控制策略优化设计提供参考，为整车系统设计/选型提供数据支撑。



- 纯电动车续航分析**
支持纯电动车在特定工况下的续航里程仿真分析，为BMS/DCDC参数优化设计提供参考。
- 子系统验证与优化**
支持构建子系统模型，并对子系统的参数/控制策略设计优化提供参考。
- 故障注入分析**
通过使用故障注入工具箱和故障模型库，能够分析不同故障等级对车辆动态性能指标的影响。
- 能量管理分析**
支持构建带有车载负载的测试工况模型，为整车能量管理设计优化提供参考。以NEDC工况为例，通过对混动车和纯电动车的能量流及部件性能测试分析，了解车型油耗（能耗）的分布情况；定量寻找样车与标杆车型之间的油耗（能耗）差异；确定最有效改善油耗（能耗）水平的着手点，同时预测不同的改进措施对整车油耗（能耗）的影响程度。





挑战

随着高级驾驶辅助系统 (Advanced Driving Assistance System , ADAS) 技术的兴起, ADAS控制算法不断升级, 并且越来越聚焦于随机小概率出现的极端情况。针对车辆高速追尾、极端道路条件等情况, 传统的车辆测试方式已经不能满足更新迭代的ADAS虚拟仿真需求。

方案

硬件方案由方向盘及踏板、高性能服务器、三屏显示器及支架、模拟赛车座椅支架及伺服系统控制器等组成, 软件主要包括MWORKS虚拟驾驶软件平台及接口驱动模块。在高性能服务器中部署各软件模块并通过服务器硬件接口及软件驱动与外设硬件进行数据通讯, 形成一套完整的虚拟驾驶舱验证平台。

价值

- 支持从MIL到SIL再到HIL的全周期开发流程, 为ADAS功能验证提供了良好的研究基础和试验平台, 相比于实车测试, 基于虚拟驾驶座舱的测试效率提升40%以上;
- 为汽车零部件研发积累了高质量数字模型资产, 所构建的数字模型直接作为汽车部件设计改型的输入, 模型开发集成测试复用率达到80%以上。

MWORKS虚拟驾驶舱在ADAS测试的应用

TONGYUAN

成果展示

驾驶员在环模拟驾驶舱解决方案

用户可根据ADAS功能验证要求, 利用MWWORKS.Sysplorer外部代码调用工具构建硬件设备与开源仿真平台Carla之间的接口, 组成驾驶员在环模拟驾驶平台。平台通过驱动模块获取驾驶员操作来实时控制仿真车辆运行, 通过输出图像及车辆姿态为驾驶员提供视觉及体感反馈。

用户可在多种ADAS测试模板下自定义生成测试用例并运行仿真测试, 解决多场景ADAS测试环境复杂难以复现的问题。

MWWORKS虚拟驾驶舱系统示意图



支持ADAS测试场景开发

针对ADAS算法的设计运行域, MWWORKS虚拟驾驶软件平台充分考虑了道路环境、车辆与行人的空间位置关系、传感器感知限制以及车辆状态等方面的影响, 进行详细而系统的测试场景设计, 确保仿真测试的场景覆盖度。相对于实车试验需要花费昂贵的测试成本, MWWORKS虚拟驾驶软件平台通过调用程序接口自动生成测试场景, 其测试效率有极大的提升。

ADAS测试场景参数设置示意图

常规	CARLA设定	AEB_CCP设定
参数		
Interval_Distance	20	车辆间距(m)
overlap	0	车辆横向重叠率(-100~100)
VUT		
VUT_Start_Speed	0	测试车辆初始速度(km/h)
VUT_Throttle	0	测试车辆油门控制(0~100)
VUT_Brake	0	测试车辆刹车控制(0~100)
VUT_Steer	0	测试车辆方向盘控制(-900~900)
GVT		
GVT_Start_Speed	0	目标车辆初始速度(km/h)
GVT_Throttle	0	目标车辆油门控制(0~100)
GVT_Brake	0	目标车辆刹车控制(0~100)
GVT_Steer	0	目标车辆方向盘控制(-900~900)

ACC

AEB

APA

MWORKS虚拟驾驶舱仿真覆盖的业务场景

MWORKS虚拟驾驶舱可在MWORKS.Sysplorer中通过插件和接口函数等方式对虚拟驾驶仿真环境进行设置和调用, 结合各类外设硬件设备, 最终形成完整的仿真测试系统。

仿真静态环境

MWORKS虚拟驾驶舱模拟主要通过渲染引擎模拟车辆运行的外部环境并开发驱动接口由MWORKS调用, 支持自定义道路, 修改天气等功能。

构建动态场景

MWORKS虚拟驾驶软件平台支持动态场景要素创建, 并结合CIDAS数据建立虚拟事故场景库中的工况, 如车道偏移和车辆追尾等工况。

模拟传感器信号

结合交通场景信息, MWORKS虚拟驾驶软件平台能够仿真出激光雷达传感器的点云信号、RGB摄像头的彩色图像信号、碰撞传感器的加速度信号等。

整车动力学仿真

MWORKS虚拟驾驶舱基于同元车辆模型库实现整车动力学仿真, 仿真范围覆盖驾驶员、转向、动力、制动、轮胎和悬架等部件。不同应用场景中根据动力学仿真精度要求, 可以使用不同的组件建立不同的自由度的车辆模型。最高支持16自由度整车动力学仿真。

ADAS算法仿真

MWORKS虚拟驾驶舱基于车辆模型及动静态环境构建可快速搭建出ADAS功能测试所需的测试场景并支持参数化调节测试环境参数与测试结果自动生成测试报告。

环境场景仿真渲染示意图

动画窗口-1

常规	CARLA设定
车辆运动控制	
throttle	0 油门设定 (0~100)
brake	0 刹车设定 (0~100)
steer	0 方向盘设定 (-900°~900°)
reverse	0 倒挡设定[0,1]
hand_brake	0 手刹设定[0,1]
gear_up	0 加挡位[0,1]
gear_down	0 减挡位[0,1]
环境设定	
weater	1 天气设定
车身电器设置	
toggle_constant_ve...	设定巡航
toggle_next_light	灯光切换
toggle_high_beam	打开远光
toggle_blinker	打开转向灯
toggle_interior_light	打开内部灯光

组件参数 命令窗口 组件变量